

齐鲁工业大学 20/21 学年第 2 学期《大学物理 II》期末考试试卷

(B 卷) (本试卷共 6 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、选择题(每题 3 分, 共 30 分)

1. 真空中一半径 R 的球面均匀带电 Q , 在球心 O 处有带电量为 q 的点电荷, 设无穷远处为电势零点, 则在球面内距球心 r 处 P 点的电势为 []

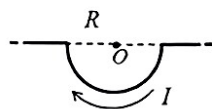
- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (B) $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0}$
(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$ (D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q+q}{R})$

2. 在光栅的夫琅和费衍射实验中, 一单色平行光垂直入射在光栅常数为 $9 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的光栅上, 第三级明纹出现在 $\sin \varphi = 0.2$ 处, 则此光的波长为 []

- (A) 400nm (B) 600nm
(C) 500nm (D) 700nm

3. 无限长的直导线在 A 点弯成半径为 R 的圆环, 则当通以电流 I 时, 圆心 O 处的磁感应强度大小等于 []

- (A) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(1 + \frac{1}{\pi})$
(C) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4R}(1 + \frac{1}{\pi})$



4. 质量为 20g 的子弹以 500m/s 的速度击入一木块后随木块一起以 50m/s 的速度前进, 以子弹的速度方向为 x 正方向, 在此过程中木块所受冲量为 []

- (A) $9N \cdot s$ (B) $-9N \cdot s$
(C) $10N \cdot s$ (D) $-10N \cdot s$

5. 汽车后窗玻璃可近似视为与水平方向倾角 θ 的光滑斜面, 有一立方体积木用平行于斜面的细线连接并置于玻璃上, 汽车启动时向前做加速运动, 当积木刚脱离斜面时加速度大小为 []

- (A) $g \sin \theta$ (B) $g \cos \theta$
(C) $g \tan \theta$ (D) $g \cot \theta$

6. 自感为 0.5H 的线圈中, 通有 $i = 4 \sin \pi t \text{ A}$ 的电流, 当 $t = 7/4 \text{ s}$ 时, 线圈中自感电动势大小为 []

- (A) $\sqrt{2}\pi/2 \text{ V}$ (B) $\sqrt{2}/2 \text{ V}$
(C) $\sqrt{2} \text{ V}$ (D) $\sqrt{2}\pi \text{ V}$

7. 处于平衡状态的一瓶氮气 (N_2) 和一瓶一氧化碳气体 (CO), 气密度相同, 分子平均平动动能相同, 则它们 []

- (A) 温度相同、压强相同 (B) 温度相同, 但 N_2 的压强大于 CO 的压强
(C) 温度、压强都不同 (D) 温度相同, 但 N_2 的压强小于 CO 的压强

8. 关于刚体转动惯量说法正确的是 []

- (A) 刚体转动惯量与刚体质量无关
(B) 刚体的转动惯量与惯性系无关
(C) 刚体转动惯量与转轴位置无关
(D) 刚体转动惯量与质量分布无关

9. 根据气体动理论, 单原子理想气体的温度正比于 []

- (A) 气体的体积 (B) 气体分子的平均转动能量
(C) 气体分子的平均动量 (D) 气体分子的平均平动动能

10. 下列有关光栅衍射的说法中正确的是 []

- (A) 在同一级衍射光中, 波长越大衍射角越小.
(B) 在同一级衍射光中, 波长越大衍射角越大.
(C) 光的衍射角与波长无关.
(D) 以上说法都不对.

得分	
阅卷人	

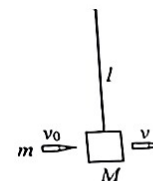
二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 长直螺线管内部的磁场可视为均匀磁场, 设线圈匝数密度为 n , 励磁电流为 I , 此时磁感强度 $B_0 =$ _____, 如果螺线管内部充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质, 那么介质内部磁感强度 $B =$ _____。
2. 真空中, 一均匀带电细圆环, 电荷线密度为 λ , 选无穷远处电势为零, 则其圆心处的电场强度 $E_0 =$ _____, 电势 $U_0 =$ _____。
3. 在边长为 a 的正四面体中心处有一电荷为 q 的正点电荷, 则通过正四面体表面所围面积的电场强度通量为 _____, 通过正四面体任一平面的电场强度通量为 _____。
4. 在容积为 V 的容器内, 同时盛有质量为 M_1 和 M_2 的两种单原子分子的理想气体, 设混合气体处于平衡状态时它们的内能相等, 且均为 E , 则混合气体压强 $p =$ _____, 两种分子的平均速率之比 $\overline{v_1}/\overline{v_2} =$ _____。
5. 一弹簧振子作简谐振动, 振幅为 A , 周期为 T , 其运动方程用余弦函数表示。
(1) 若 $t=0$ 时, 振子在平衡位置向正方向运动, 则初相为 _____;
(2) 若 $t=0$ 时, 振子在位移为 $A/2$ 处, 且向负方向运动, 则初相为 _____。

得分	
阅卷人	

三、计算题(本题 10 分)

质量为 $M = 2.0\text{kg}$ 的物体, 用一根长为 $l = 1.0\text{m}$ 的细绳悬挂在天花板上, 今有一质量为 $m = 30\text{g}$ 的子弹以 $v_0 = 600\text{m/s}$ 的水平速度射穿物体, 刚射出物体的子弹的 $v = 30\text{m/s}$, 设穿透时间极短。求(1)子弹刚穿出时绳中张力的大小。(2)子弹在穿出过程中所受的冲量。



得分	
阅卷人	

四、计算题(本题 10 分)

真空中两个均匀带电同心球面半径分别为 R_1 、 R_2 且 $R_1 < R_2$, 带电量分别为 Q 、 $-Q$, 求空间任意一点电场强度。

线

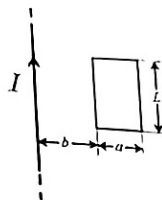
封

密

得分	
阅卷人	

五、计算题（本题 10 分）

如图所示有一长直导线，在其相距 b 米处置有一矩形线圈，线圈长 L 米，宽 a 米。（1）若长直导线中通有恒定电流 I ，试求线圈中的磁通量；
（2）若导线通有交变电流 $I = 5 \sin(100\pi t)$ A，试求线圈的感生电动势。



得分	
阅卷人	

六、计算题（本题 10 分）

某质点作简谐振动，周期为 $2s$ ，振幅为 $0.06m$ ，开始计时，质点恰好处在负向最大位移处，求：（1）该质点的振动方程；（2）此振动以速度 $u = 2 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向传播时形成的一维简谐波的波函数；（3）该波的波长。

得分	
阅卷人	

七、简答题（本题 10 分）

肥皂泡几乎是是无色透明的，但在阳光照射下或阳光下玻璃窗上
请用光学原理解释之。